# LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

# VOLTMETER DC - 2


**OLEH**

**231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA**

**Partner :**

**231344080 Muthia Apriliana Azizah**

**231344073 Muhammad Rahman Kurnia**

**Kelompok 4**


Tanggal Praktik : Kamis, 21 September 2023


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2023**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN ..... 1
II. DASAR TEORI ..... 1
1. Power Supply ..... 1
2. Voltmeter ..... 1
3. Efek Pembebanan Voltmeter ..... 2
4. Project Board/Bread board ..... 3
5. Resistor ..... 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN ..... 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN ..... 4
V. HASIL PERCOBAAN ..... 5
1. Tabel Hasil Percobaan ..... 5
2. Dokumentasi ..... 5
3. Hasil Percobaan Pada Tinkercad ..... 8
VI. ANALISIS ..... 10
1. Pengukuran Teori ..... 10
2. Nilai Resistor Pada Multimeter Digital ..... 11
3. Error tegangan pada rangkaian ..... 12
4. Efek Pembebanan ..... 13
VII. KESIMPULAN ..... 13
VIII. DAFTAR PUSTAKA ..... 14

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan *power supply*/sumber DC
2. Dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan digital
3. Memahami efek pembebanan pada voltmeter analog

## II. DASAR TEORI

1. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [1]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [1]




2. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas

ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [2]

Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [2]







3. Efek Pembebanan Voltmeter

Sensitivitas voltmeter DC merupakan faktor penting dalam pemilihan sebuah alat ukur untuk pengukuran tegangan tertentu. Sebuah voltmeter dengan sensitivitas rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian – rangkaian tahanan rendah, tetapi ketika mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan tinggi maka pembacaan masih diragukan. [3]

Apabila sebuah voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai shunt bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaian tersebut. Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Efek ini disebut dengan efek pembebanan yang disebabkan oleh instrumen-instrumen dengan sensitivitas rendah. [3]

Efek pembebanan itu adalah akibat dari proses pengukuran oleh alat ukur Amperemeter dan voltmeter yang menyebabkan berkurangnya nilai arus yang mengalir

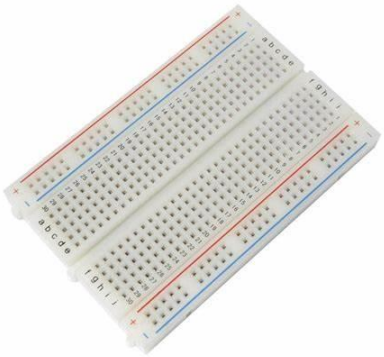
pada sebuah rangkaian tersebut. Karena arus yang mengalir pada rangkaian terbagi oleh nilai tahanan pada alat ukur tersebut sehingga energi atau arus pada tahanan digunakan untuk mengoperasikan alat ukur tersebut. [3]

Sehingga hasil pengukuran yang dilakukan berbeda dengan cara hasil perhitungan teoritisnya. Jika mengukur sebuah tegangan, semakin besar nilai tahanan yang dimiliki alat ukur tesebut, semakin kecil energi yang diambil oleh alat ukur sehingga hasil pengukuran mendekati realnya. [3]

4. Project Board/Bread board

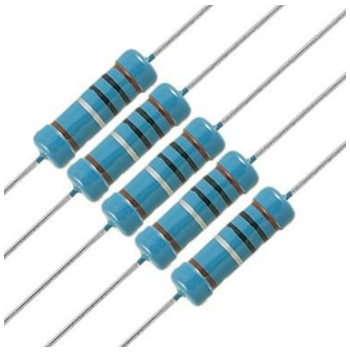
Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [4]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [4]



5. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [5]

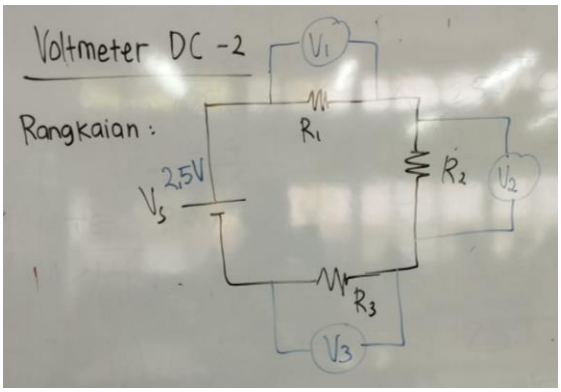


## III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Multimeter analog
2. Multimeter digital
3. 100Ω < R < 1kΩ (3 buah)
4. 1kΩ < R < 10kΩ (3 buah)
5. 10kΩ < R < 100kΩ (3 buah)
6. *Power supply*
7. *Project board*
8. *Jumper*

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Setting power supply = 2,5V (diukur dengan multimeter digital)
2. Membuat rangkaian di atas project board
3. Hubungkan PS ke rangkaian
4. Mengukur V1, V2, dan V3 dengan voltmeter analog
5. Mengukur V1, V2, dan dengan voltmeter digial
6. Hitung V1, V2, dan V3 secara teori

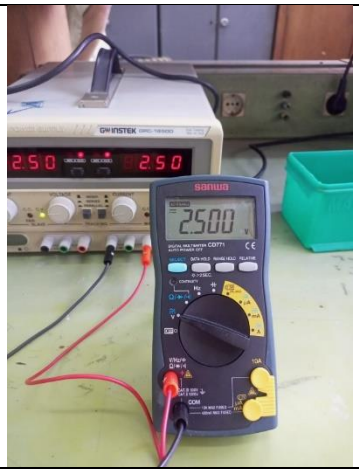
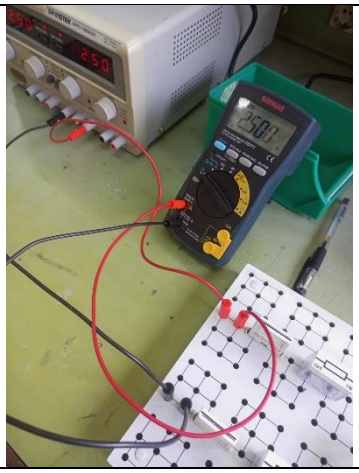


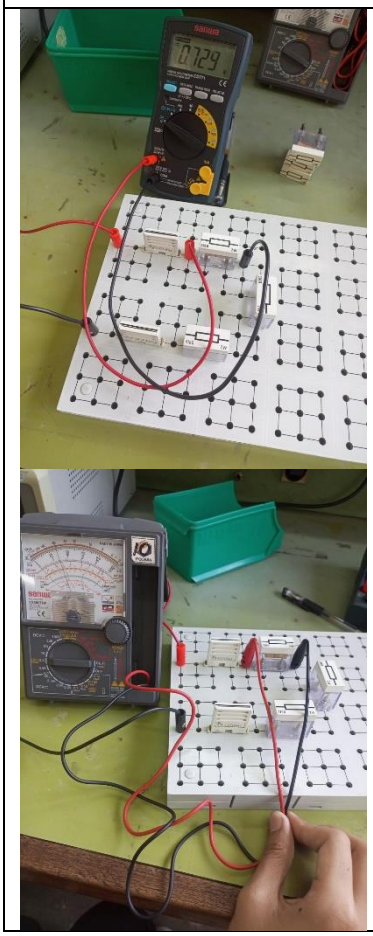
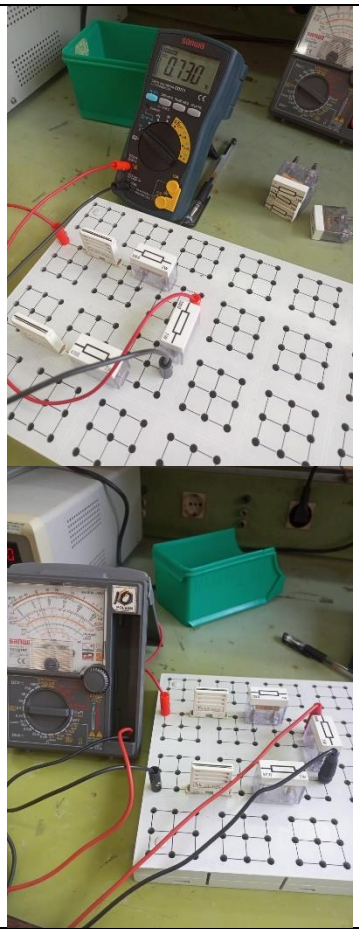
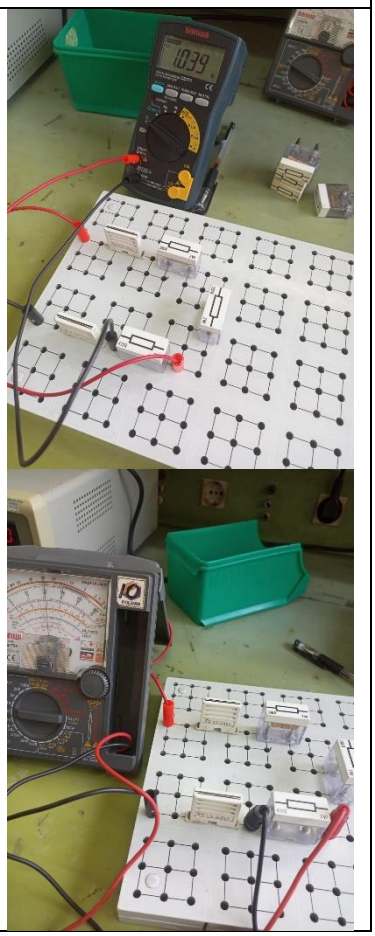
## V. HASIL PERCOBAAN

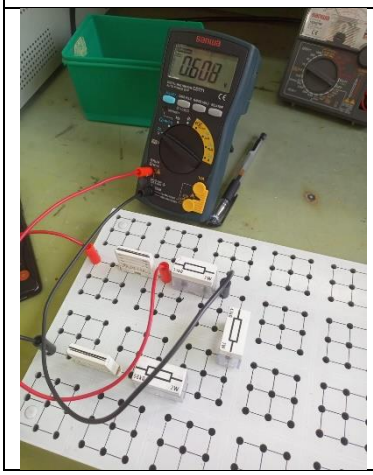
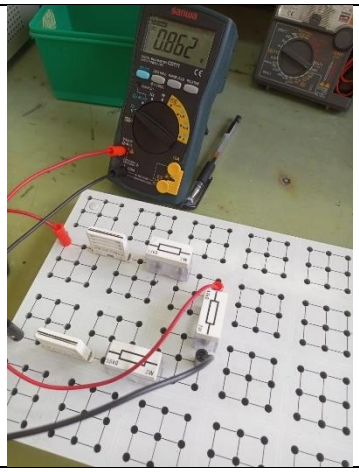
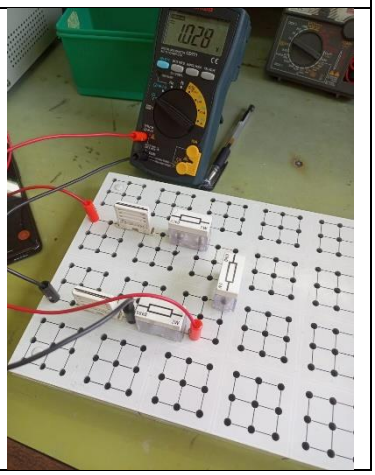
1. Tabel Hasil Percobaan

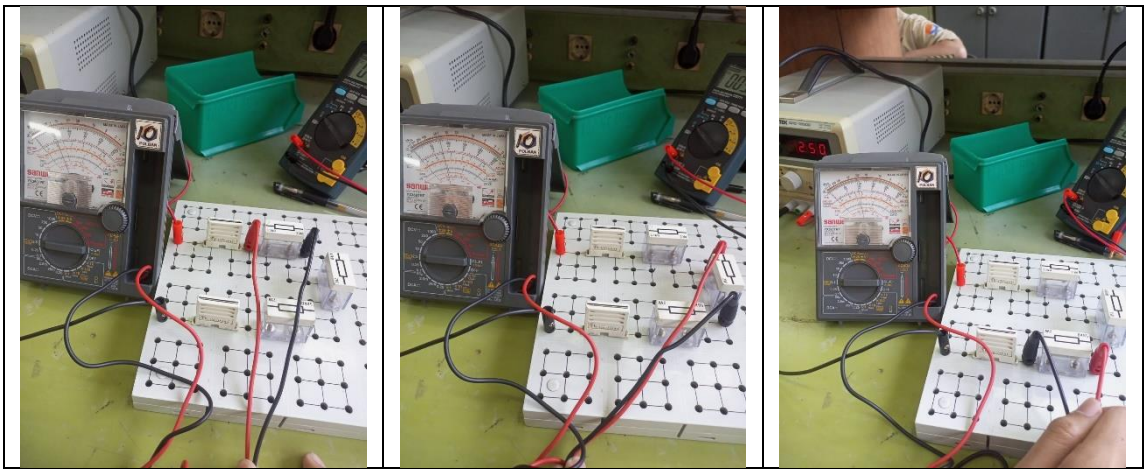
| No | True value (Ω) | R (Digital) (Ω) | Teori | | | Analog | | | Digital | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 |
| 1 | 10<R<1k<br>R1 = 330<br>R2 = 330<br>R3 = 470 | R1 = 326,6<br>R2 = 327,2<br>R3 = 464,0<br>Vs = 2,5V | 0,73 | 0,73 | 1,04 | 0,73 | 0,73 | 1,0 | 0,729 | 0,729 | 1,039 |
| | | | V total = 2,5 V | | | V total = 2,46 V | | | V total = 2,497 V | | |
| 2 | 1k<R<10k<br>R1 = 3,3k<br>R2 = 4,7k<br>R3 = 5,6k | R1 = 3,31k<br>R2 = 4,69k<br>R3 = 5,60k<br>Vs = 2,5 V | 0,60 | 0,86 | 1,03 | 0,60 | 0,85 | 0,97 | 0,608 | 0,862 | 1,028 |
| | | | V total = 2,49 V | | | V total = 2,42 V | | | V total = 2,498 V | | |
| 3 | 10k<R<1M<br>R1 = 220k<br>R2 = 470k<br>R3 = 470k | R1= 223,6k<br>R2 = 481k<br>R3 = 475k<br>Vs = 2,5 | 0,47 | 1,01 | 1.01 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,466 | 0,892 | 0,992 |
| | | | V total = 2,49 V | | | V total = 0,49 V | | | V total = 2,44 V | | |

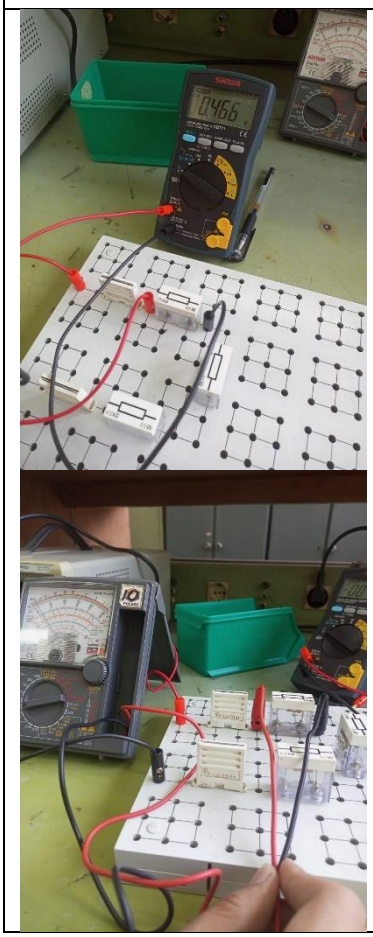
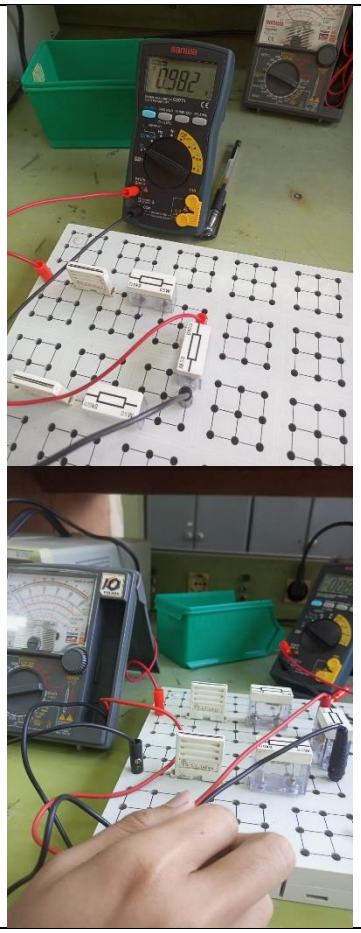
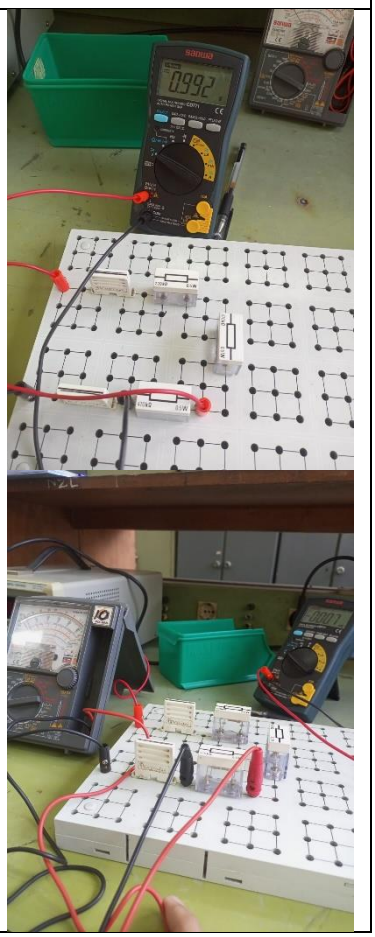
2. Dokumentasi

| Power Supply | | |
|---|---|---|
|  |  |  |

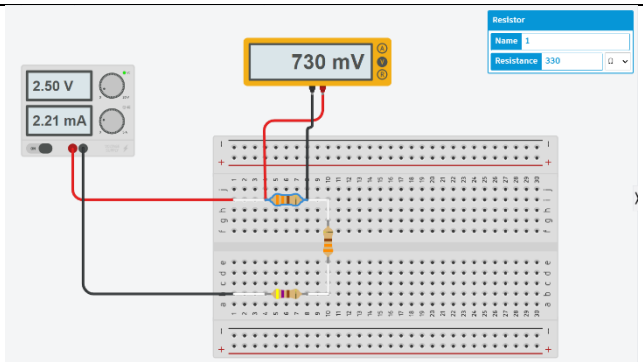
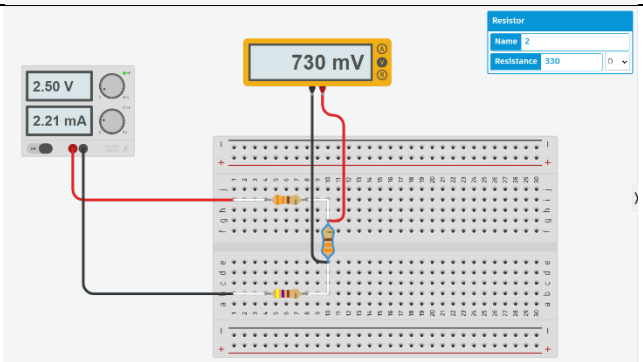
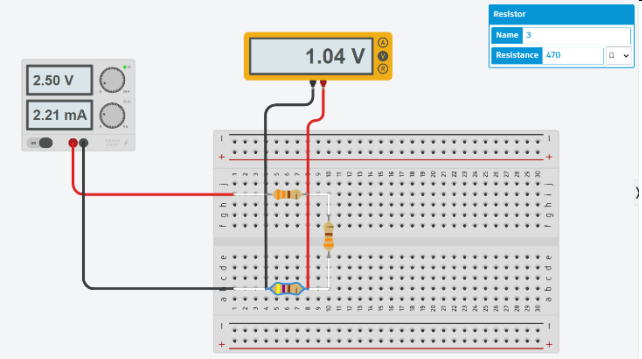
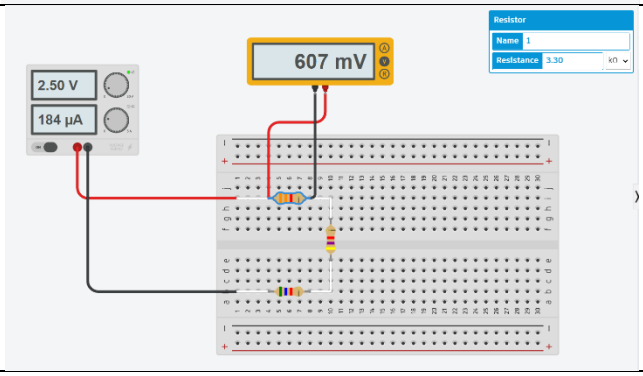
| 10 < R < 1k | | |
|---|---|---|
| R1 = 330Ω | R2 = 330Ω | R3 = 470Ω |
|  |  |  |

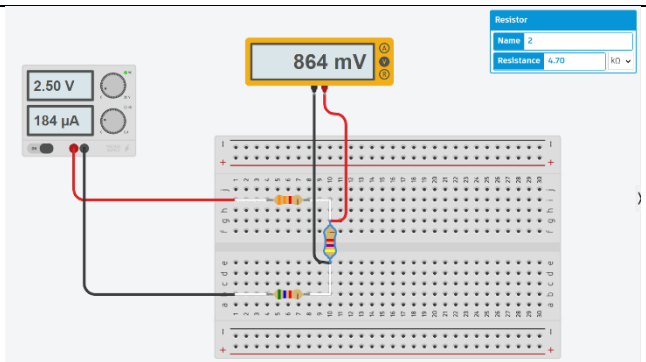
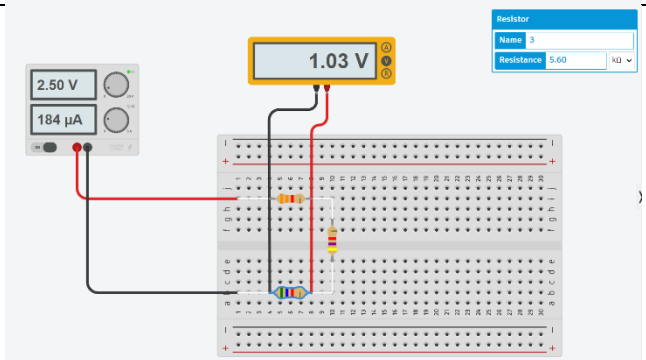
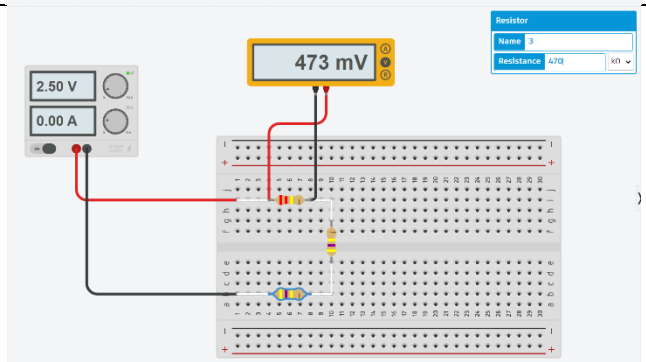
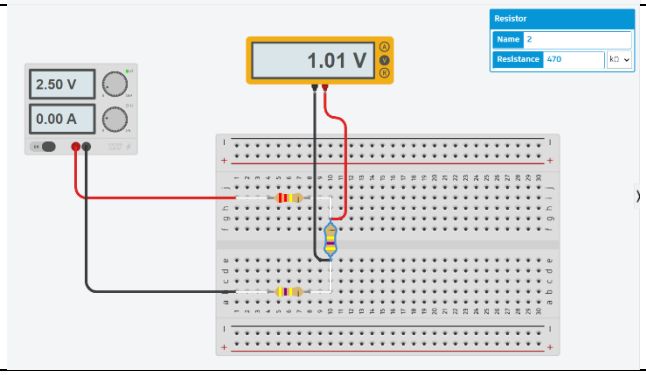
| 1k < R < 10k | | |
|---|---|---|
| R1 = 3,3kΩ | R2 = 4,7kΩ | R3 = 5,6kΩ |
|  |  |  |

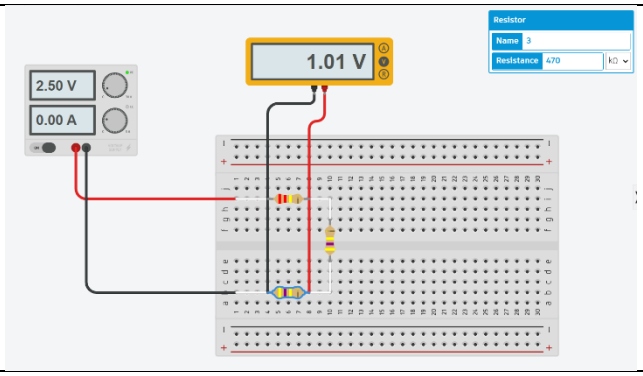


| 10k < R < 1M | | |
|---|---|---|
| R1 = 220kΩ | R2 = 470kΩ | R3 = 470kΩ |
|  |  |  |

3. Hasil Percobaan Pada Tinkercad

| Rangkaian | Tegangan | Gambar |
|---|---|---|
| 10 < R < 1k | V1 |  |
| | V2 |  |
| | V3 |  |
| 1k < R < 10k | V1 |  |

| | | |
|---|---|---|
| | V2 |  |
| | V3 |  |
| 10k < R < 1M | V1 |  |
| | V2 |  |

| | | |
|---|---|---|
| | V3 |  |

## VI. ANALISIS

1. Pengukuran Teori

a. R1 = 330Ω

R2 = 330Ω

R3 = 470Ω

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{330}{330 + 330 + 470} \times 2.5 = 0.73V$$

$$V2 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{330}{330 + 330 + 470} \times 2.5 = 0.73V$$

$$V3 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{470}{330 + 330 + 470} \times 2.5 = 1.03V$$

b. R1 = 3,3k Ω

R2 = 4,7k Ω

R3 = 5,6k Ω

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{3{,}3k}{3{,}3k + 4{,}7k + 5{,}6k} \times 2.5 = 0.6V$$

$$V2 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{4{,}7k}{3{,}3k + 4{,}7k + 5{,}6k} \times 2.5 = 0.86V$$

$$V3 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{5{,}6k}{3{,}3k + 4{,}7k + 5{,}6k} \times 2.5 = 1.03V$$

c. R1 = 220k Ω

R2 = 470k Ω

R3 = 470k Ω

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{220k}{220k + 470k + 470k} \times 2.5 = 0.47V$$

$$V2 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{470k}{220k + 470k + 470k} \times 2.5 = 1.01V$$

$$V3 = \frac{R1}{R1 + R2 + R3} \times 2.5 = \frac{470k}{220k + 470k + 470k} \times 2.5 = 1.01V$$

2. Nilai Resistor Pada Multimeter Digital

| 10 < R < 1k | | |
|---|---|---|
| R1 = 330Ω | R2 = 330Ω | R3 = 470Ω |
|  |  |  |

| 1k < R < 10k | | |
|---|---|---|
| R1 = 3,3kΩ | R2 = 4,7kΩ | R3 = 5,6kΩ |
|  |  |  |

| 10k < R < 1M | | |
|---|---|---|
| R1 = 220kΩ | R2 = 470kΩ | R3 = 470kΩ |
|  |  |  |

3. Error tegangan pada rangkaian

| Rangkaian 10 < R < 1k | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 2.5 - 2.46 \rvert}{2.5} \times 100 = 1.6\%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 2.5 - 2.497 \rvert}{2.5} \times 100 = 0.12\%$ |

| Rangkaian 1k < R < 10k | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 2.5 - 2.42 \rvert}{2.5} \times 100 = 3.2\%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 2.5 - 2.498 \rvert}{2.5} \times 100 = 0.08\%$ |

| Rangkaian 10k < R < 1M | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 2.5 - 0.49 \rvert}{2.5} \times 100 = 80.4\%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 2.5 - 2.44 \rvert}{2.5} \times 100 = 2.4\%$ |

4. Efek Pembebanan

Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan voltmeter digital maupun analog, dapat terlihat perbedaan hasil pengukuran apabila dibandingkan dengan pengukuran secara teori atau menggunakan simulator. Kasus ini disebut efek pembebanan, hal ini menyebabkan nilai pada voltmeter tidak sesuai atau berkurang dari hasil pengukuran secara teori maupun menggunakan simulator.

Dalam praktikum yang dilakukan oleh penulis beserta partner penulis, terdapat satu kasus yang sangat menunjukkan efek pembebanan pada voltmeter, khususnya voltmeter analog. Pada rangkaian yang menggunakan resistor $10k < R < 1M$ setelah menghitung tegangan pada masing-masing resistor dan dihitung totalnya, penulis beserta partner hanya mendapatkan tegangan sebesar 0,49V dari yang seharusnya 2,5V.

## VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa nilai yang tercantum saat menghitung tegangan menggunakan voltmeter belum tentu merupakan nilai sebenarnya. Efek pembebanan pada voltmeter menjadi salah satu faktor adanya perbedaan hasil pengukuran yang ditunjukkan voltmeter dibandingkan dengan hasil pengukuran secara teori ataupun menggunakan simulator. Hal ini terjadi karena sensitivitas atau nilai resistansi pada rangkaian yang lebih tinggi dari voltmeter yang menyebabkan voltmeter bertindak sebagai shunt bagi bagian rangkaian tersebut sehingga memperkecil tahanan dalam rangkaian tersebut, dan voltmeter akan menunjukkan tegangan yang lebih rendah dari tegangan yang sebenarnya. Selain itu, efek pembebanan juga bisa terjadi karena arus yang mengalir pada rangkaian terbagi oleh nilai tahanan pada alat ukur tersebut, sehingga energi atau arus pada tahanan digunakan untuk mengoperasikan alat ukur tersebut.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA


[1] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[2] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[3] W. D. Cooper, “Efek Pembebanan,” 2023. [Online]. Available: https://staffnew.uny.ac.id/upload/198401312014042002/pendidikan/EFEK%20PEMBEBANAN.pdf.

[4] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[5] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.